

Bloque III.

Semiconductores

Tema 4. Transistor bipolar.



Universidad
Rey Juan Carlos

M^a Jesús Algar Díaz
Ángel Serrano Sánchez de León
José San Martín

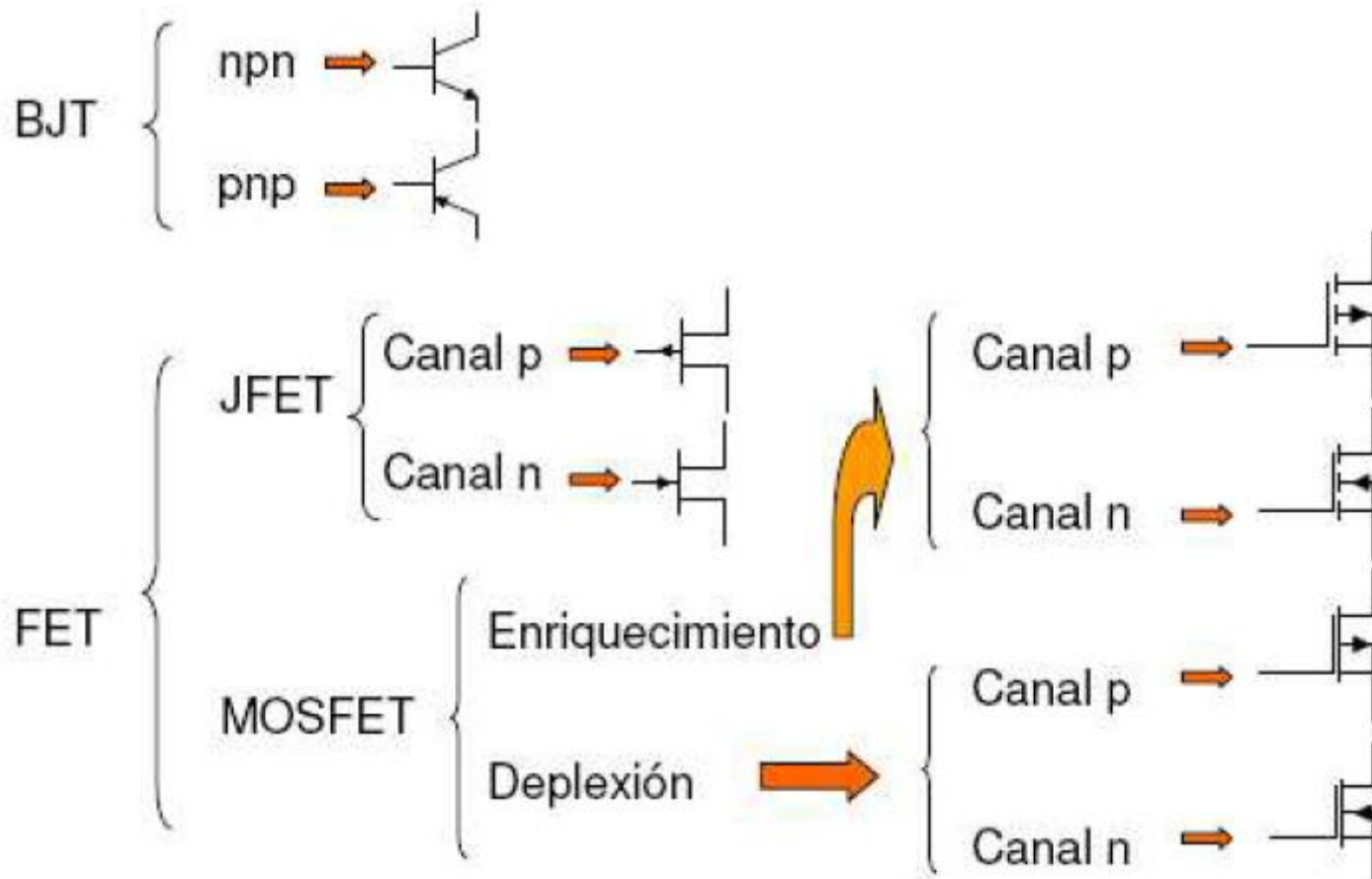
1. Introducción a los transistores.
 1. Clasificación.
2. El transistor bipolar.
 1. Características.
3. Funcionamiento del BJT.
 1. Fundamentos de su funcionamiento.
 2. Corrientes.
 3. Zonas de funcionamiento.
 4. Curvas características
4. Modelos aproximados del BJT.
5. Análisis de circuitos con BJT.
6. Aplicaciones del transistor BJT.

I. Introducción a los transistores.

- Dispositivo semiconductor de **3 terminales**.
- Se controla la oposición al paso de I entre 2 de sus terminales, mediante el 3º terminal.
- Funciones principales: amplificador, conmutador y control.
- Transistor = **transfer resistor**.
- Inventado en **1947** por W. H. Brattain y J. Bardeen de los Bell Laboratories.
- Fundamental en la Electrónica (**circuito integrado**), en particular, la Informática.

I. Introducción a los transistores.

1.1 Clasificación.



I. Introducción a los transistores.

1.1 Clasificación.

- **Transistor bipolar o de unión (BJT)**
 - Transporte de carga tanto por e^- como por h^+ .
 - Fuente de corriente (salida) controlada por otra corriente (entrada).
 - Terminales: emisor, base, colector
 - Tipos: NPN, PNP.
- **Transistor de efecto campo (FET)**
 - Transporte de carga por e^- o por h^+ .
 - Fuente de corriente (salida) controlada por tensión (entrada).
 - Tipos: JFET, MOSFET.



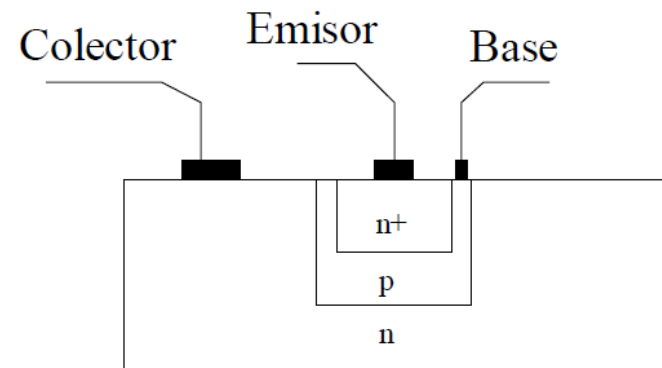
2. El transistor bipolar.

2.1 Características.

- Semiconductor con **3 zonas de dopaje** (p y n alternos) → unión 3 semiconductores
 - Zona central (**base**): más estrecha, ligeramente dopada ($\neq$ signo extremos). Modula el paso de portadores.
 - Extremos (**colector** y **emisor**): más dopados. Uno recibe y otro emite portadores.
- En los extremos hay contacto metálico con hilo de salida al exterior.
- Dispositivo de 3 terminales.



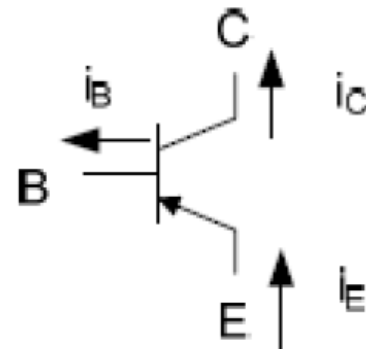
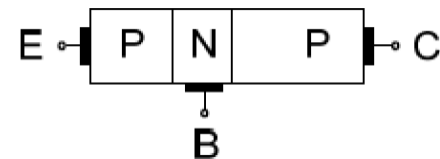
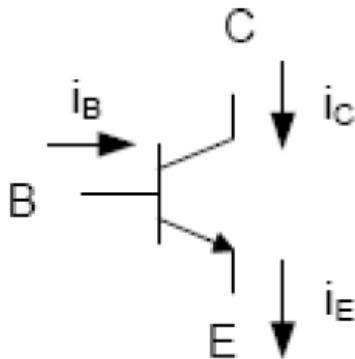
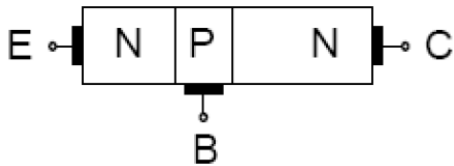
Transistor = Doble diodo



2. El transistor bipolar.

2.1 Características.

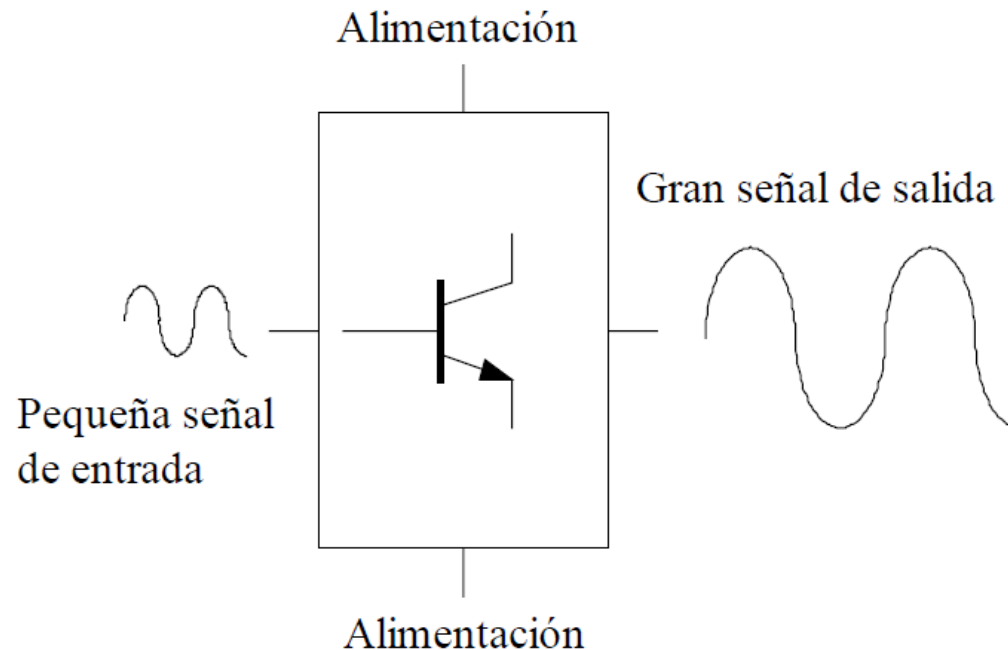
- Transistor = diodo NP (emisor-base) + diodo PN (base-colector)
o
diodo PN (emisor-base) + diodo NP (base-colector)
- Símbolos:



3. Funcionamiento del BJT.

3.1 Fundamentos de su funcionamiento.

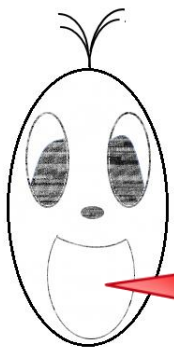
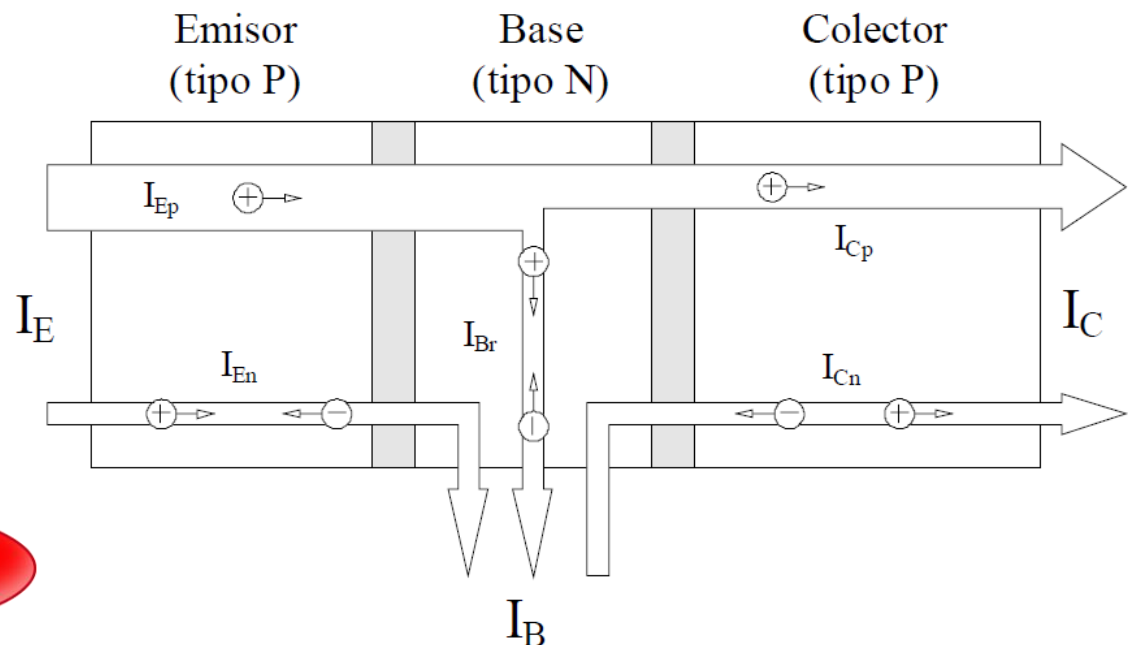
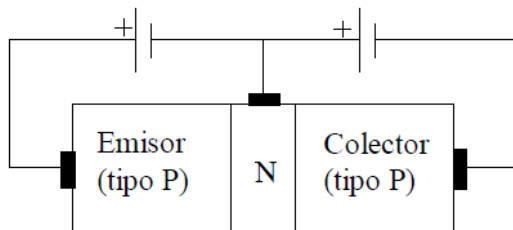
- Transistor: controlar y amplificar corriente.
 - Base $\longrightarrow$ señal de control.
 - Emisor-Colector $\longrightarrow$ señal de salida.



3. Funcionamiento del BJT.

3.1 Fundamentos de su funcionamiento.

- Tipo PNP:
 - Pol. dir. Emisor-Base: I difusión de h^+ (I_{Ep}) + de e^- (I_{En}) = I_E
 - Base estrecha $\longrightarrow I_E$ llega al colector
 - Pequeña recombinación en base: $I_{Cp} < I_{Ep}$
 - Pol. inv. Base-Colector: acelera los h^+ obteniendo la I_C .



¡Amplificador!

3. Funcionamiento del BJT.

3.2 Corrientes.

- I_E : corriente que se inyecta en el emisor.

$$I_E = I_{Ep} + I_{En}$$

- I_C : corriente que circula por el colector.
- I_B : corriente muy pequeña

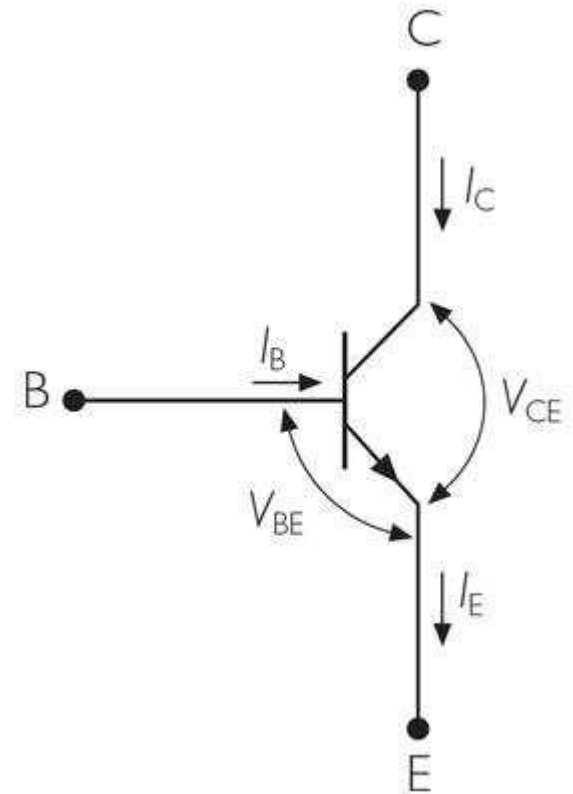
$$I_E = I_B + I_C \text{ si } I_B \ll I_C \longrightarrow I_C \approx I_E$$

$$V_{EB} + V_{BC} + V_{CE} = 0$$

- Parámetros: α y β (ganancia de corriente)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$



3. Funcionamiento del BJT.

3.3 Zonas de funcionamiento.

- Según polarización de las uniones.
- 4 zonas diferentes.



Zona	Pol. E-B	Pol. B-C	Relación
Corte	Inversa	Inversa	$I_B = I_C = 0 A$
Activa directa	Directa	Inversa	$V_{BE} = V_\gamma \quad I_C = \beta I_B$
Activa inversa	Inversa	Directa	
Saturación	Directa	Directa	$V_{BE} = V_{BEsat} \quad V_{CE} = V_{CEsat}$

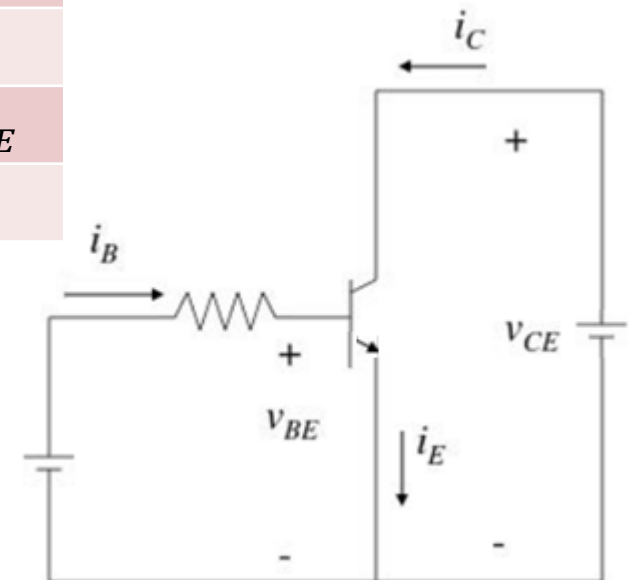
3. Funcionamiento del BJT.

3.4 Curvas características.

- Representación gráfica del funcionamiento de un BJT.

Configuración	Tipo	Variables
Emisor común	De entrada	V_{BE}, I_B y V_{CE}
	De salida	I_C, V_{CE} e I_B
Base común	De entrada	V_{BE}, I_E y V_{CB}
	De salida	I_C, V_{CB} e I_E
Colector común	De entrada	V_{BE}, I_B y V_{CE}
	De salida	I_C, V_{CE} e I_B

- Configuración emisor común:



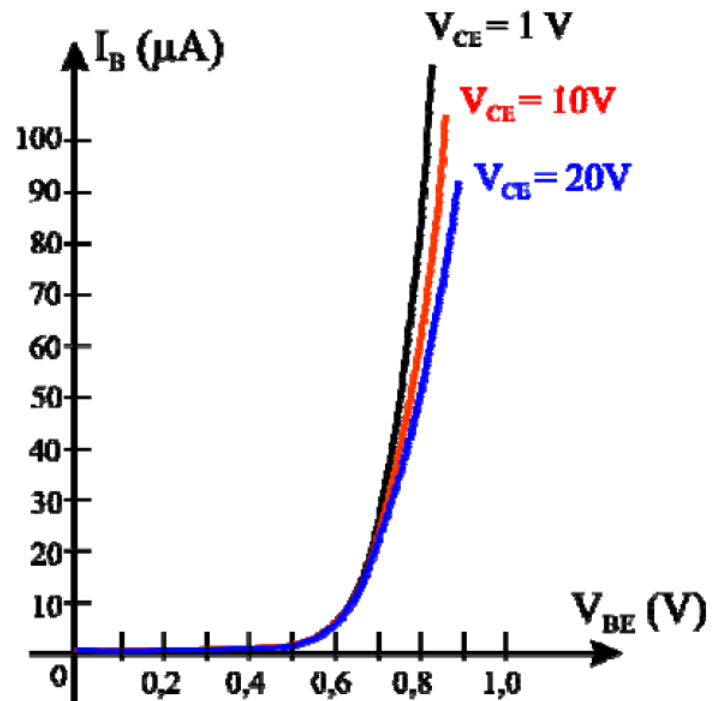
3. Funcionamiento del BJT.

3.4 Curvas características.

- Curva característica de entrada $I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$:

$$V_{BE} < 0,6 \text{ V} \longrightarrow I_B = I_C = 0$$

$$V_{BE} > 0,6 \text{ V} \longrightarrow I_C \neq 0$$

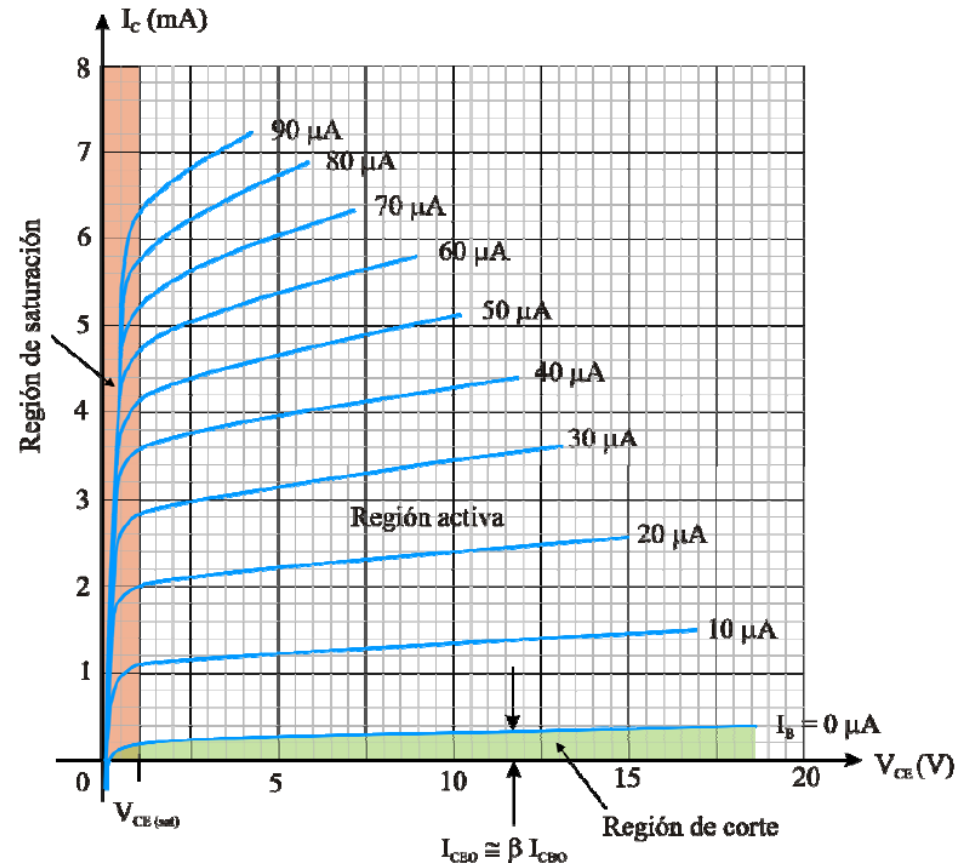


3. Funcionamiento del BJT.

3.4 Curvas características.

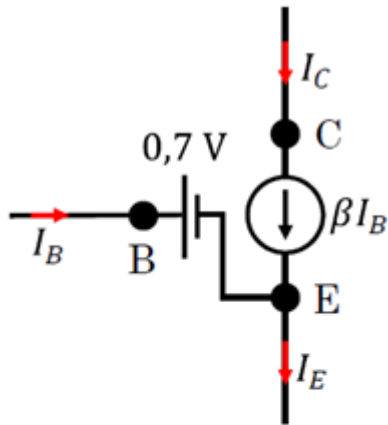
- Curva característica de salida $I_C = f(V_{CE}, I_B)$:

- Zona Activa:
 $I_B > 0$ y $V_{CE} > 0,2$
- Zona Corte:
 $I_B = 0$
- Zona Saturación:
 $V_{CE} < 0,2$



4. Modelos aproximados del BJT.

Activa



$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

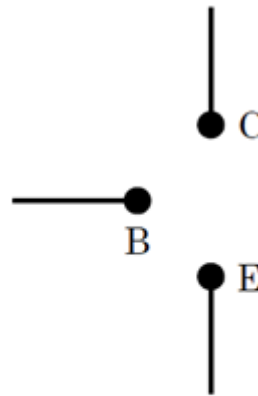
$$I_C = \beta I_B, \quad \beta \gg 1$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$V_{CE} > 0 \text{ V}$$

- Amplificador de corriente

Corte

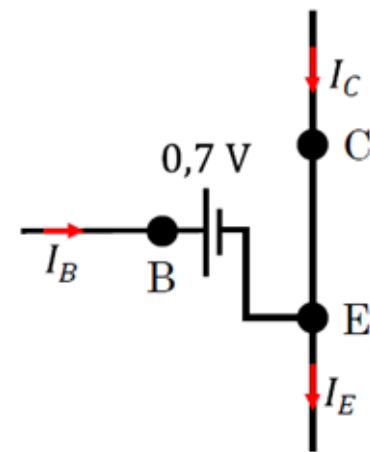


$$V_{BE} < 0,7 \text{ V}$$

$$I_C = I_E = I_B = 0 \text{ A}$$

- Unión B-E y B-C en inversa

Saturación



$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

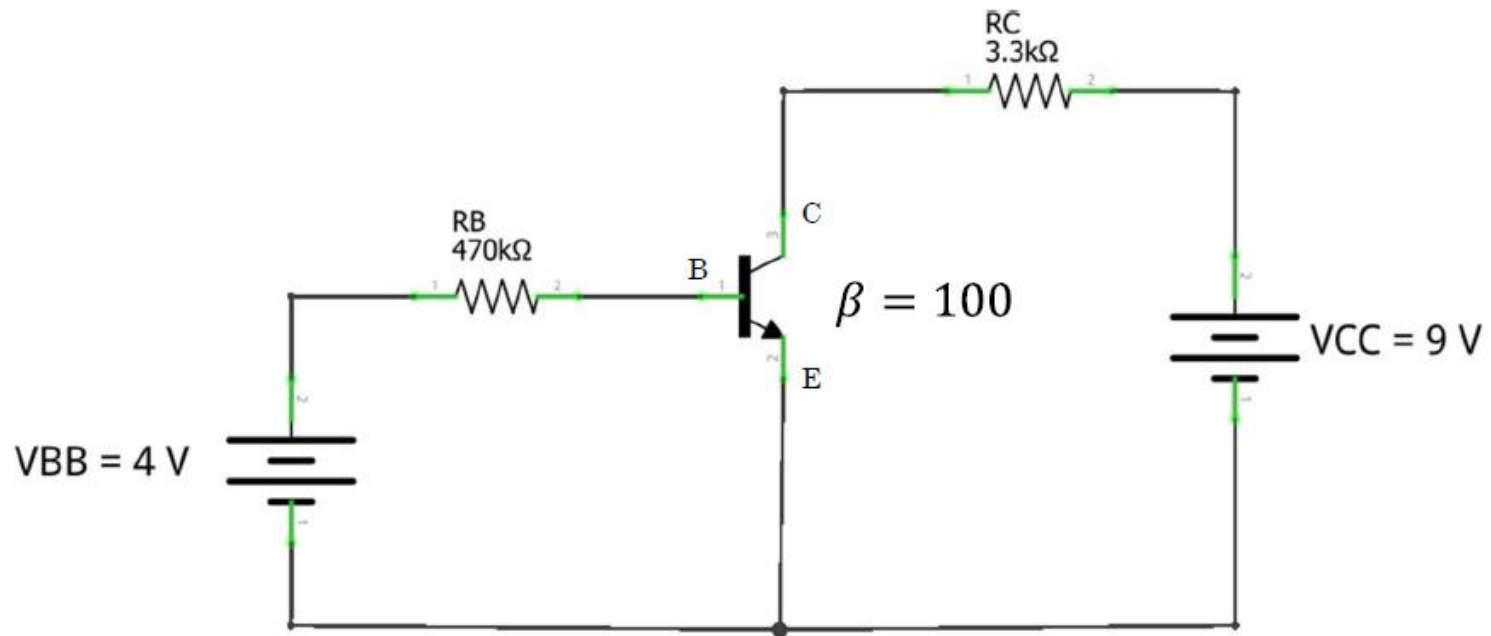
$$V_{CE} = 0 \text{ V}^{(*)}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

- Unión B-E en directa fuente continua
- No funciona como fuente de I controlada por I
- Condición: $\beta I_B \geq I_C$

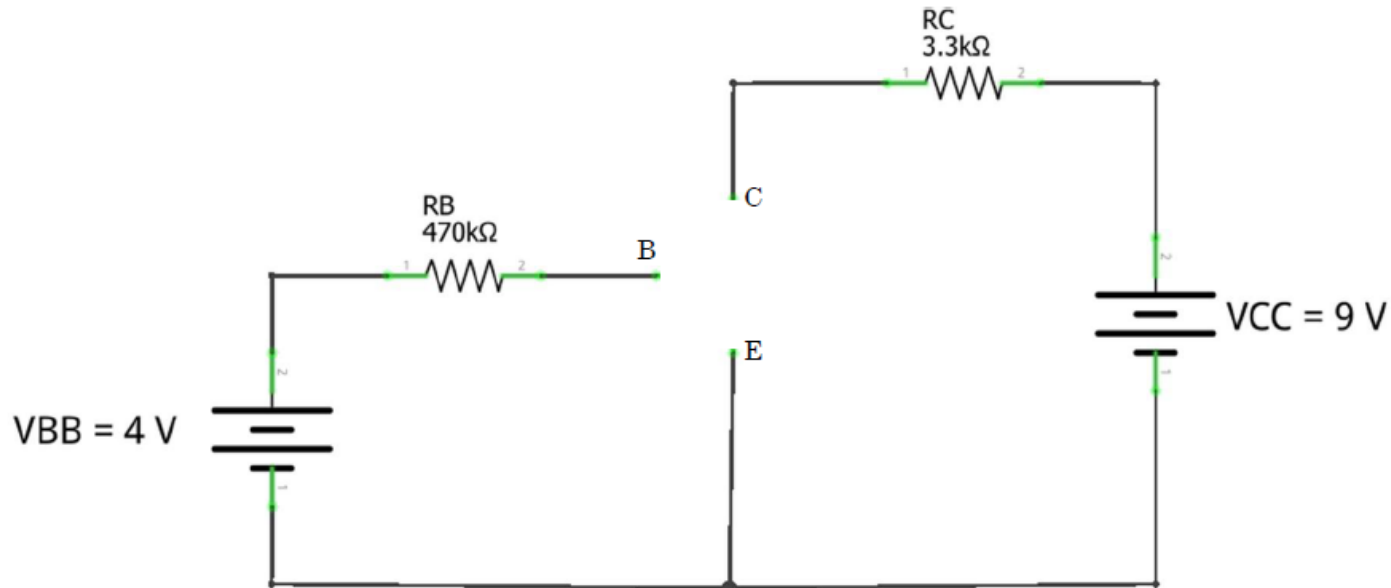
5. Análisis de circuitos con BJT.

- Calcular el punto de trabajo del transistor:



5. Análisis de circuitos con BJT.

- Hipótesis 1: transistor en corte. $\Rightarrow I_B^{corte} = I_C^{corte} = I_E^{corte} = 0 A$



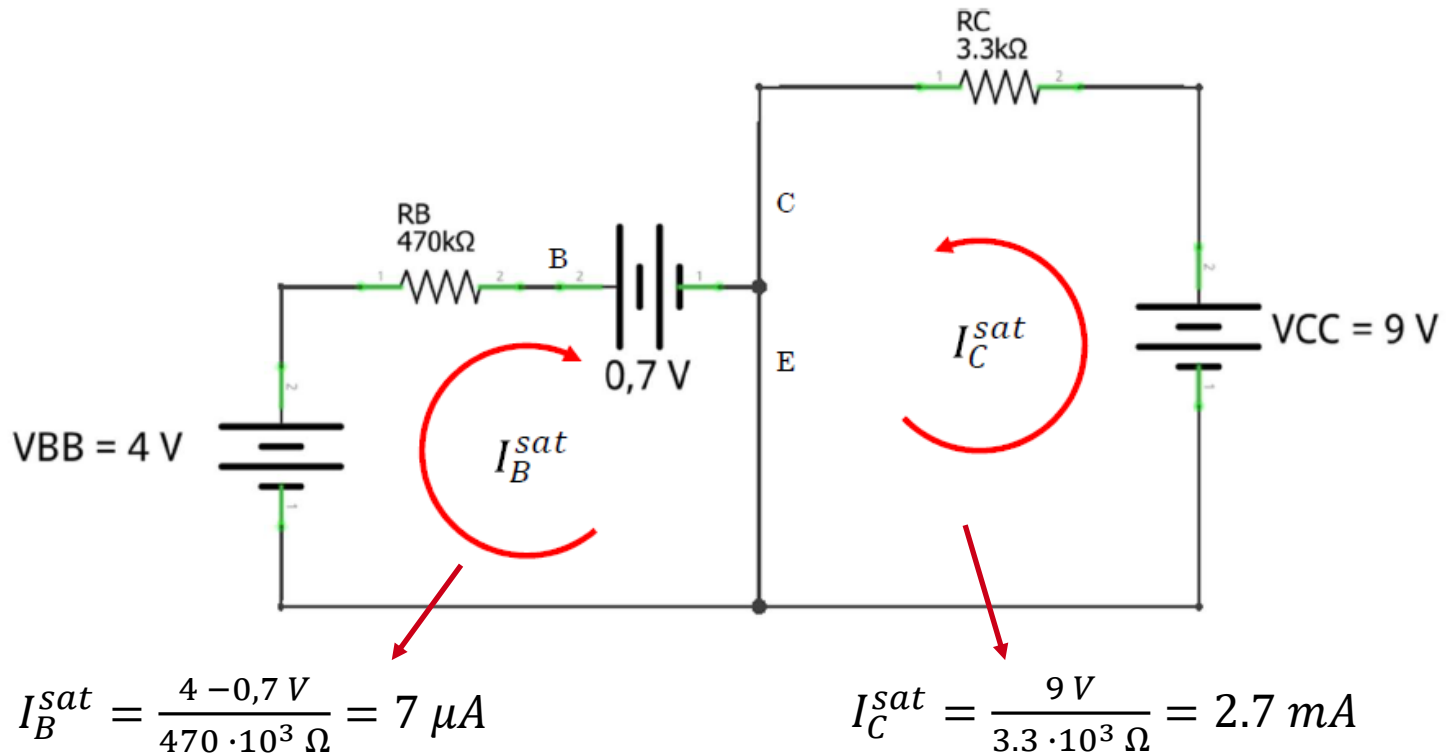
$$V_{BE}^{corte} = V_{BB} = 4 V > 0,7V$$



CONTRADICCIÓN!!!
El transistor no está en corte.

5. Análisis de circuitos con BJT.

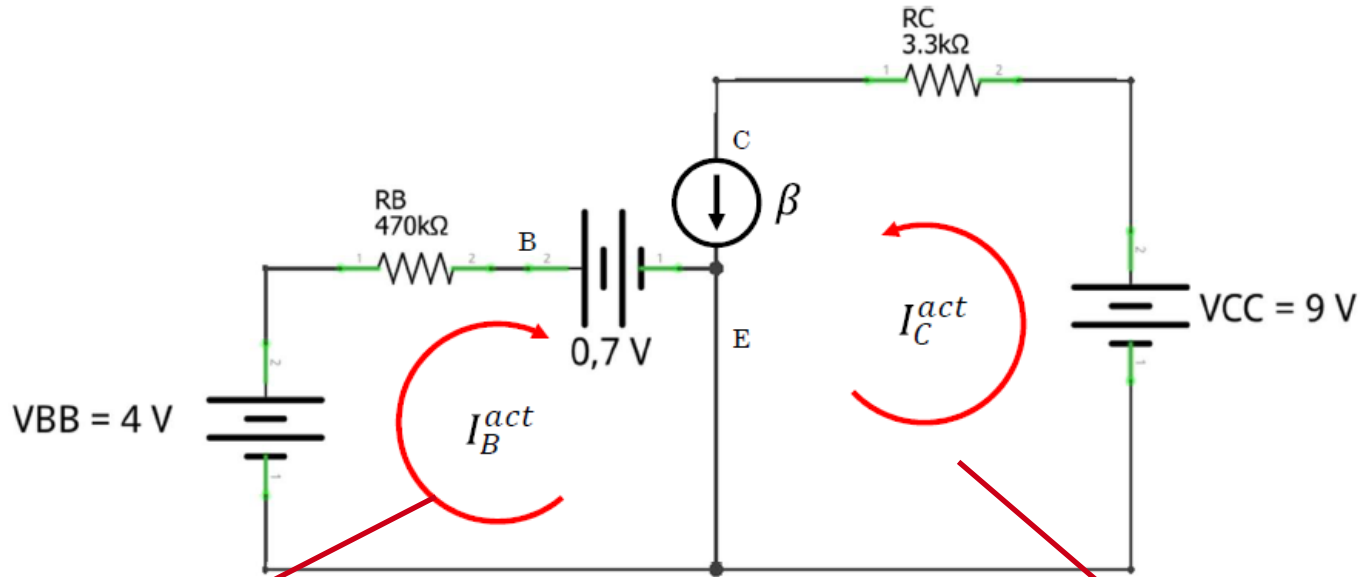
- Hipótesis 2: transistor en saturación. $\Rightarrow V_{BE}^{sat} = 0,7V$ $V_{CE}^{sat} = 0V$



Si estamos en saturación, se debe cumplir que $I_C^{sat} < I_C^{act}$

5. Análisis de circuitos con BJT.

- Hipótesis 3: transistor en activa. $\Rightarrow V_{BE}^{act} = 0,7V$ $I_C^{act} = \beta I_B^{act}$



$$I_B^{act} = \frac{4 - 0,7V}{470 \cdot 10^3 \Omega} = 7 \mu A$$



$$I_C^{act} = 100 I_B^{act} = 0,7 mA$$

$$I_C^{sat} > I_C^{act}$$



CONTRADICCIÓN!!! No puede estar en saturación. Está en activa.

$$-V_{CC} + I_C^{act} R_C + V_{CE}^{act} = 0$$

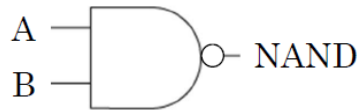


$$\begin{aligned} V_{CE}^{act} &= V_{CC} - I_C^{act} R_C \\ &= 9V - 0,7mA \cdot 3,3K\Omega \\ &= 6,7V > 0V \end{aligned}$$

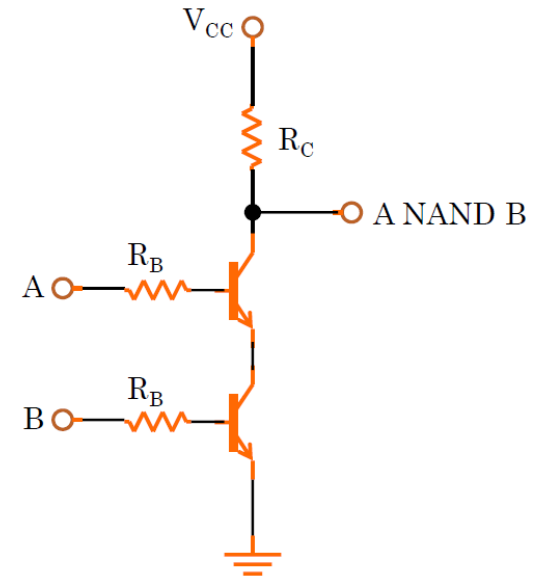
6. Usos del transistor BJT.

- **Amplificador:**
 - Zona activa directa
 - Se cumple: $I_C = \beta I_B$
 - $\beta \gg 1 \longrightarrow I_C \gg I_B$ e $I_C \approx I_E$
- Interruptor controlado eléctricamente:
 - Alternación entre corte y saturación
 - Dos niveles de tensión $\longrightarrow$ 2 valores lógicos

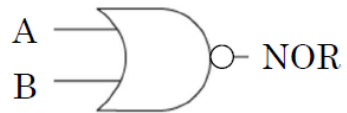
6. Usos del transistor BJT.



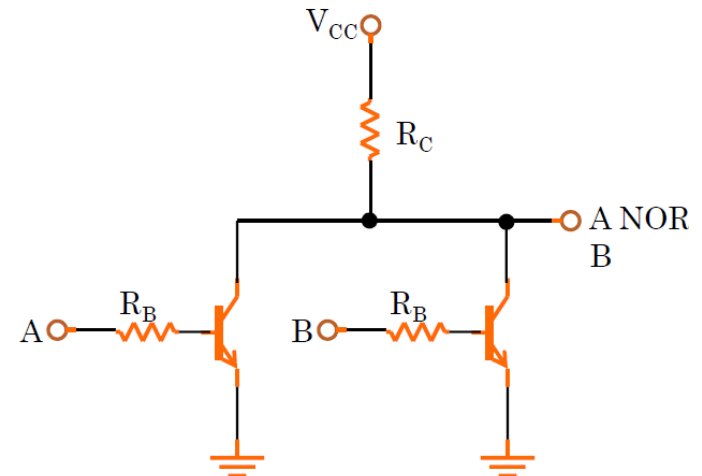
A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



21



A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



7. Bibliografía.

- Consultar enlace:
 - https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_5896_transistor_2.pdf
- Norbert R. Malik. Circuitos Electrónicos Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall, capítulo 4.
- J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulo 11.
- L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 14.